

DM - AUTOUR DU TIMÉE

1. UN DIEU CALCULATEUR...

Dans ce problème on se propose d'aider le Démon de la *Timée* de Platon à former le Monde. On rappelle que dans la *Timée*, le Démon utilise les trois médiétés ($\simeq$ proportions/rapports) suivantes :

— Soient a, b et c des réels strictement positifs tels que $0 < a < c < b$, on dit qu'ils sont en rapport :

(1) **arithmétique** si : $b - c = c - a$. Dans ce cas on appelle c la **moyenne arithmétique** de a et b .

(2) **géométrique** si : $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$. Dans ce cas on appelle c la **moyenne géométrique** de a et b .

(3) **harmonique** si : $\frac{c-a}{b-c} = \frac{a}{b}$. Dans ce cas on appelle c la **moyenne harmonique** de a et b .

(1) Dans chacun de ces trois cas, exprimer c en fonction de a et b .

(2) Supposons que $0 < a \leq b$. Démontrer les inégalités suivantes :

$$0 < a \leq \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq b$$

(3) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels.

(a) Montrer que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique si et seulement si elle vérifie la relation suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_{n+2} + a_n}{2}$$

(b) Supposons que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique. Donner la formule générale du terme a_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$ et de a_0 .

(4) Soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs.

(a) Montrer que la suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique si et seulement si elle vérifie la relation suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$g_{n+1} = \sqrt{g_{n+2}g_n}$$

(b) Supposons que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique. Donner la formule générale du terme g_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$ et de g_0 .

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Dans le cas où $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique, que vaut la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n g_k$$

en fonction de n et g_0 ? Que peut-on dire de la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$?

(5) Soit $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, h_{n+1} = \frac{2h_{n+2}h_n}{h_{n+2} + h_n}$.

(a) On se propose de démontrer par récurrence avec prédécesseurs l'assertion suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(n) : \quad h_{n+2} = \frac{h_0 h_1}{(n+2)h_0 - (n+1)h_1}$$

où h_0 et h_1 sont les deux premiers termes de la suites. On suppose que tous les termes de la suites sont bien définis.

(i) Vérifier que $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.

(ii) En supposant pour un n fixé que $P(n)$ et $P(n+1)$ sont vraies démontrer $P(n+2)$.

(b) Préciser l'ensemble de définition de f définie sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}_+^*$ par la formule suivante :

$$f(x) = \frac{\beta}{(1-\alpha)x + 2 - \alpha}$$

avec α et β des réels strictement positifs.

(c) Donner alors les variations de la fonction f en fonction de α .

- (d) En déduire la monotonie de la suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction du quotient $\frac{h_1}{h_0}$. Montrer alors, lorsqu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\frac{h_1}{h_0} = 1 + \frac{1}{n_0}$$

que la suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut être définie sur $\mathbb{N}$ tout entier.

- (e) Dans ce dernier cas, quel est le dernier rang de la suite ? Quelle est la conséquence sur le monde que le D miurge  a onne ?

Dans le *Tim e*, le D miurge   calcule   les moyennes arithm tiques, g om triques et harmoniques des deux suites de nombres suivants :

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \quad \text{et} \quad 3^0, 3^1, 3^2, 3^3$$

afin d'engendrer le cosmos   partir du m lange fondamental.

2. THIS ONE'S FOR YOU...

Cette premi re mouture de musique des sph res c lestes le lassant peu   peu, le D miurge guetta et d cida de remixer les m di t es entres elles. M langeant les proportions arithm tiques et harmoniques il obtint les suites d finies par r currences suivantes :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \\ u_0 = b > 0 \end{cases} \quad (v_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} v_{n+1} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} \\ v_0 = a > 0 \end{cases}$$

- (1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et $v_n > 0$.
- (2) D montrer l'assertion suivante : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq v_n$.
- (3) Prouver alors que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Que peut-on en d duire ?
- (4) On note $AH(a, b)$ la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. D duire des r sultats pr c dents l'in galit  suivante :

$$\frac{2ab}{a+b} \leq AH(a, b) \leq \frac{a+b}{2}$$

- (5) En  tudiant la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d finie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $w_n = u_nv_n$, d montrer que la limite $AH(a, b)$ est  gale   la moyenne g om trique de a et b , i.e :

$$AH(a, b) = \sqrt{ab}$$

Comme cela arrive souvent ce remix n'avait rien de nouveau...

3. CETTE FOIS C'EST LA BONNE !

En qu te de renouveau et de perfection le D miurge souhaite   pr sent   m langer   les m di t es arithm tiques et g om triques en utilisant les suites d finies par les relations de r currences suivantes :

$$(b_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_0 = b > 0 \end{cases} \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{a_nb_n} \\ a_0 = a > 0 \end{cases}$$

- (1) En s'inspirant de la partie pr c dente, montrer que les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes   partir d'un certain rang. Que peut-on en d duire ?
- (2) En supposant qu'elle existe, notons $AG(a, b)$ la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. D duire de ce qui pr c de l'in galit  suivante :

$$\sqrt{ab} \leq AG(a, b) \leq \frac{a+b}{2}$$

- (3) D montrer les relations suivantes :

$$\forall \lambda > 0, AG(\lambda a, \lambda b) = \lambda AG(a, b) \quad \text{et} \quad AG(a, b) = AG(b, a) = AG\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right)$$

- (4) Pour tout $x \in]0, +\infty[$, on d finit la fonction : $f(x) := AG(1, x)$. Le but des questions qui suivent est d' tudier cette fonction.

- (a) Justifier que pour tout $x \in]0, +\infty[$: $\sqrt{x} \leq f(x) \leq \frac{1+x}{2}$.

- (b) En d duire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

- (c) Que vaut $f(1)$?

- (5) D montrer que f est une fonction croissante.

- (6) Nous allons montrer que f est continue sur $]0, +\infty[$. Soit $x_0 > 0$.

- (a) Considérons l'ensemble : $A := \{f(x) \mid x > x_0\}$. Justifier que $\inf A$ existe.
- (b) En déduire que la limite suivante existe : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Pourquoi est-il vrai que : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq f(x_0)$.
- (c) Soit $x > 0$, prouver la relation suivante : $f(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$
- (d) Justifier que la fonction : $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$ est décroissante.
- (e) En s'inspirant des questions précédentes démontrer que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{x}$ existe et vérifier : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{x} \leq \frac{f(x_0)}{x_0}$.
- (f) En déduire l'égalité suivante : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.
- (g) Sans détailler le raisonnement justifier que l'on peut montrer que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.
- (h) Que peut-on alors dire de f ?
- (7) Soient $x_0 > 0$ et $x \geq x_0$ Justifier l'assertion suivante :
- $$\frac{1}{2} - \frac{(1 - \sqrt{x})^2}{2(x - x_0)} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{1}{2} + \frac{(\sqrt{x_0} - 1)^2}{2(x - x_0)}$$
- (8) En déduire que la fonction f est dérivable en 1 et que sa dérivée vaut : $f'(1) = \frac{1}{2}$.

4. LE REMIX DE TROP

Le Démonstrateur souhaite s'essayer au dernier remix possible entre les médiétés : celui entre les médiétés harmoniques et géométriques. On pose les suites définies par les relations de récurrences suivantes :

$$(c_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} c_{n+1} = \frac{2c_n d_n}{c_n + d_n} \\ c_0 = b > 0 \end{cases} \quad (d_n)_{n \in \mathbb{N}} := \begin{cases} d_{n+1} = \sqrt{c_n d_n} \\ d_0 = a > 0 \end{cases}$$

- (1) En s'inspirant des parties précédentes, montrer que les suites $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes à partir d'un certain rang. Que peut-on en déduire ?
- (2) En déduire que la limite de la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$, notée $HG(a, b)$ vérifie :

$$\frac{2ab}{a+b} \leq HG(a, b) \leq \sqrt{ab}$$

- (3) Montrer que l'on a la relation suivante : $HG(a, b) = \frac{1}{AG(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})}$.

On voit donc cette nouvelle médiété n'est pas vraiment nouvelles...

Ouverture : La limite $AG(a, b)$ s'appelle la **moyenne arithmético-géométrique** de a et b . Elle est étudiée intensivement pour la première fois par Gauss en vue de déterminer la longueur d'arc d'une ellipse (et du lemniscate et... surtout donner une valeur approchée de π !). On peut prouver que :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{a^2 \cos^2(\theta) + b^2 \sin^2(\theta)}} = \frac{\pi}{2AG(a, b)}$$

La moyenne arithmético-géométrique intervient en particulier en physique (longueur de certaine trajectoire), informatique (détermination d'approximation) et statistique (en tant que moyenne) .